

# Dénombrement et Probabilité

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$$

## Listes et combinaisons

|            | Ordre : oui                                                                         | Ordre : non                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Répétition | n-liste : $\text{card}(E)^n$<br>$\text{card}(\mathcal{F}(R, F)) = \text{card}(F^E)$ |                              |
| Non-Rép    | p-liste d'éléments<br>distincts : $\frac{n!}{(n-p)!}$                               | Combinaison : $\binom{n}{p}$ |

- Permutation : n-liste d'éléments distincts  $n!$

## Espaces probabilisés finis

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$
- $P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas}}$

## Probabilité conditionnelle

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

## Formule de probabilité compose

- $P(A \cap B) = P(B)P_B(A)$
- $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P_{A_1}(A_2)P_{A_1 \cap A_2}(A_3)P_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n)$

## Formule de probabilité totales

- $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B)$
- Soit  $(A_i)_{i \in I}$  une système complet d'événements
  - $P(B) = \sum_i P(A_i \cap B) = \sum_i P(A_i)P_{A_i}(B)$

## Formule de Bayes

Soit  $(A_i)_{i \in I}$  un système complet d'événements

- $\forall j \in I, \quad P_B(A_j) = \frac{P(B \cap A_j)}{P(B)} = \frac{P(A_j)P_{A_j}(B)}{\sum_{i \in J} P(A_i)P_{A_i}(B)}$

## Indépendance et incompatibilité

$A$  et  $B$  indépendantes si  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

- Si  $A$  et  $B$  indépendantes alors  $A$  et  $\overline{B}$  aussi.  
 $A$  et  $B$  incompatibles si  $A \cap B = \emptyset$
- Alors  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$